МИНОБРНАУКИ РОССИИ

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

Факультет Инженерной механики
Кафедра Машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности

Лабораторная работа №2

по дисциплине«Гидромашины и компрессоры»

на тему: «Перекачка насосом газожидкостной смеси»

ПРОВЕРИЛ	ВЫПОЛНИЛ: Студент группы _____ (номер группы)
к.т.н. Долов Темир Русланович (должность, ученая степень; фамилия, и.о.)	_____ (фамилия, имя, отчество)
_____ (дата)	_____ (дата)

Москва,

2024

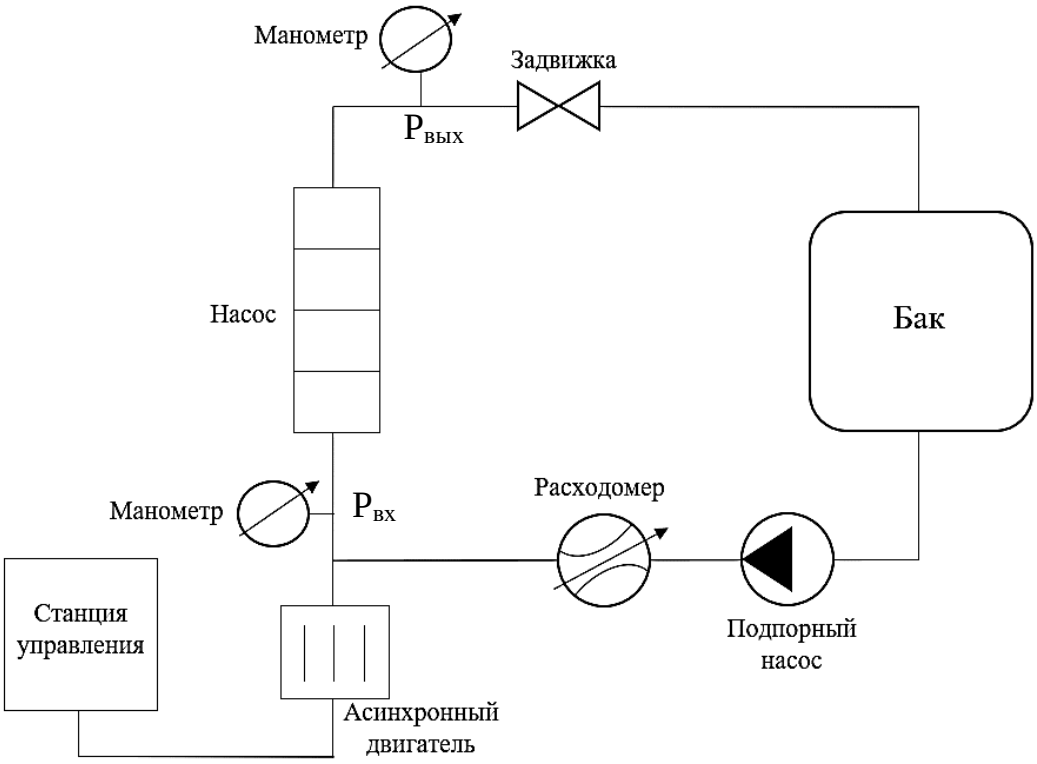


Рис.1 Лабораторная установка №1

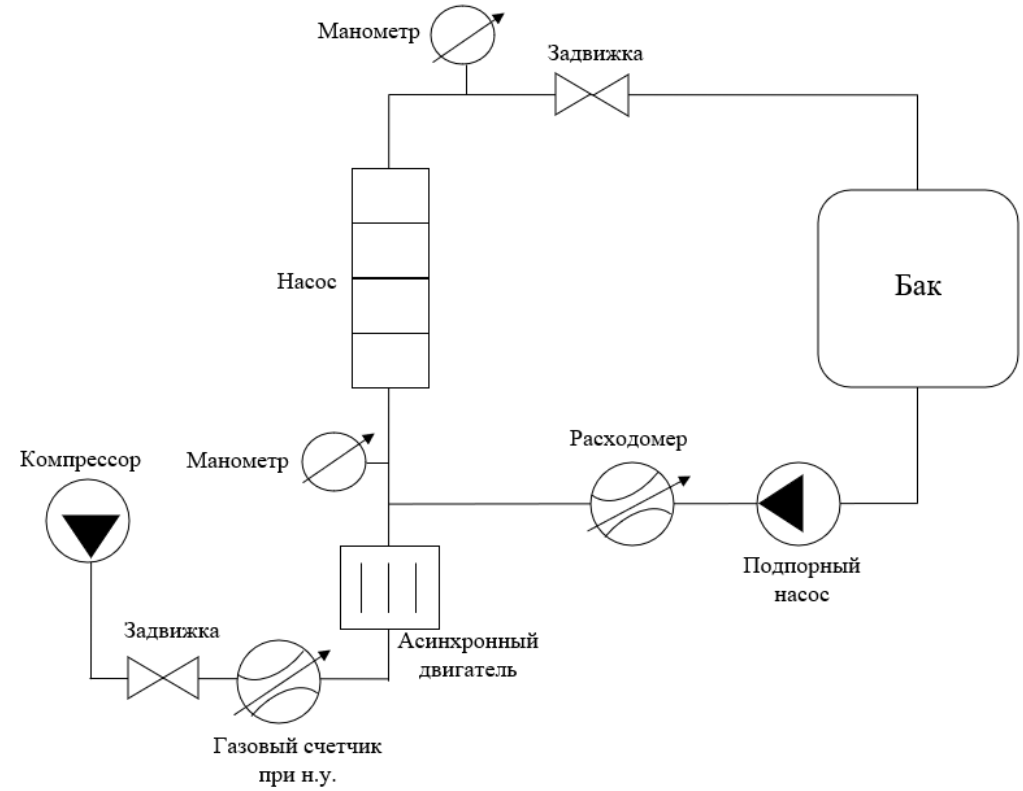


Рис.2 Лабораторная установка №2

I. Расчет насоса, работающего на воде

Исходные данные:

n	Q_1, л/мин	$P_{вход}$, МПа	$P_{выход}$, МПа	$N_{потр}$, Вт	n, об/мин
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

$$z = -\text{ м}, N_{\text{ступ}} = -, \rho = 1000\,\frac{\text{кг}}{\text{м}^3}, N_{\text{хх}} = -\text{ Вт}$$

1) Пересчитаем значения подачи напора из л/мин в м^3/сутки:

$$Q_1\left[\frac{\text{л}}{\text{мин}}\right] \cdot 60 \cdot 24/1000 = Q_2\left[\frac{\text{м}^3}{\text{сут}}\right]$$

2) Определяем перепад давлений, создаваемый насосом:

$$\Delta P = \text{P}_{\text{выход}} - P_{\text{вход}} + \rho g z, [\text{МПа}]$$

3) Определяем истинную мощность:

$$N = N_{\text{потр}} - N_{\text{хх}}, [\text{Вт}]$$

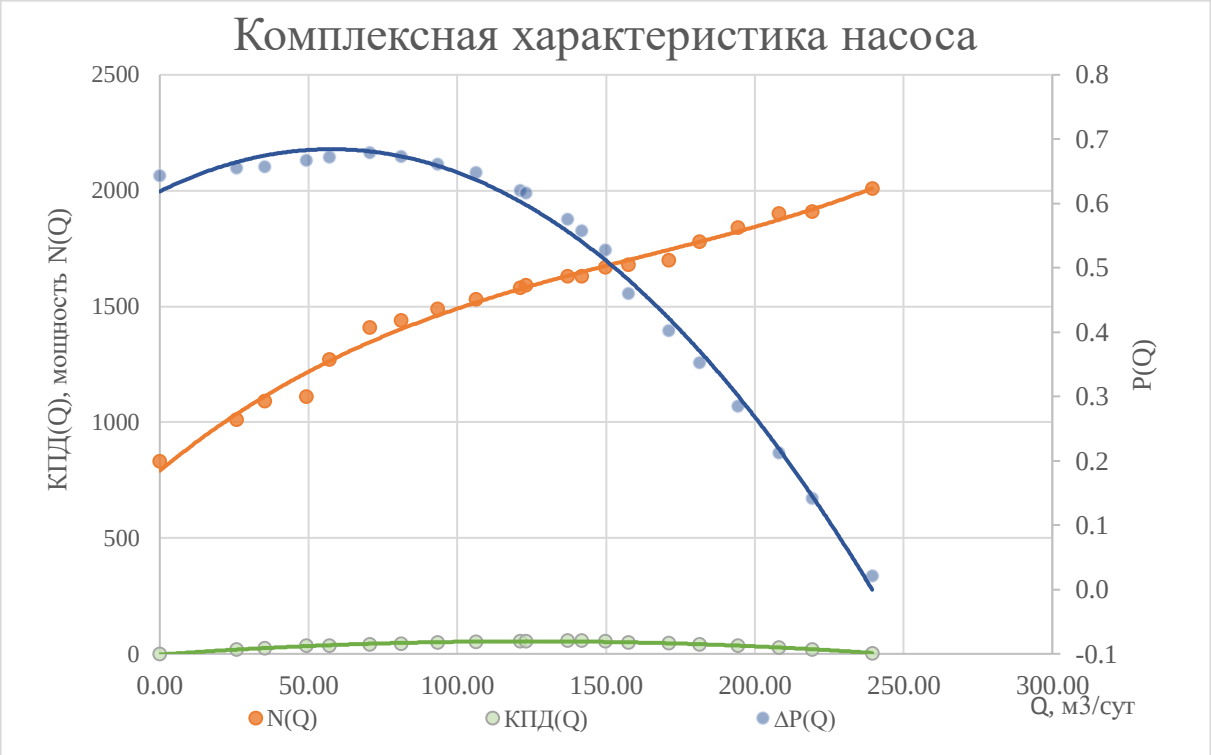
4) Определяем КПД:

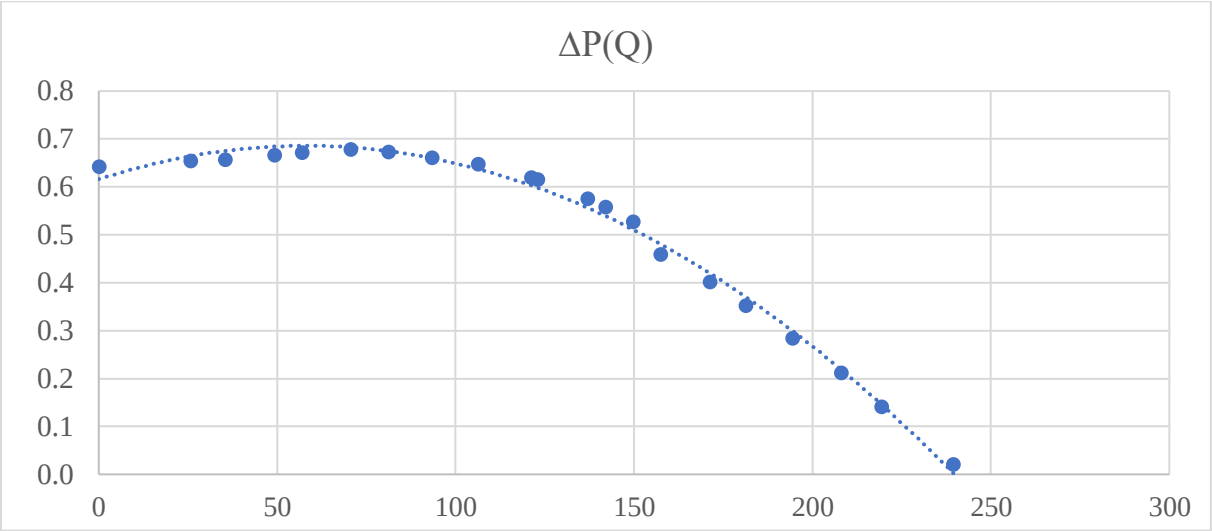
$$\eta = \frac{\Delta P Q}{N_{\text{потр}} - N_{\text{хх}}} * 100\%, [\%]$$

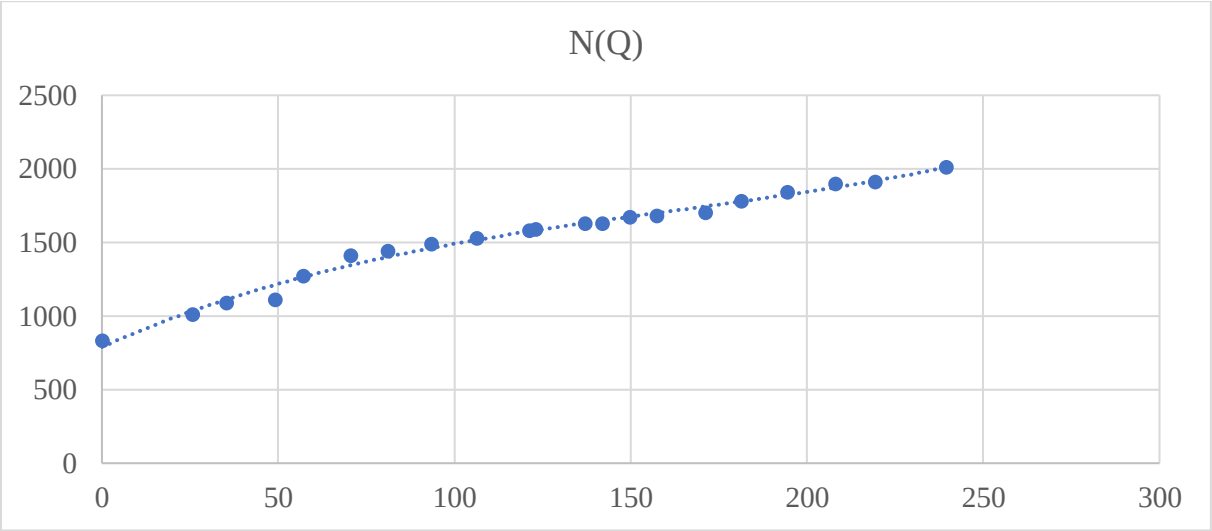
5) Рассчитываем п.1-4 для каждого значения подачи:

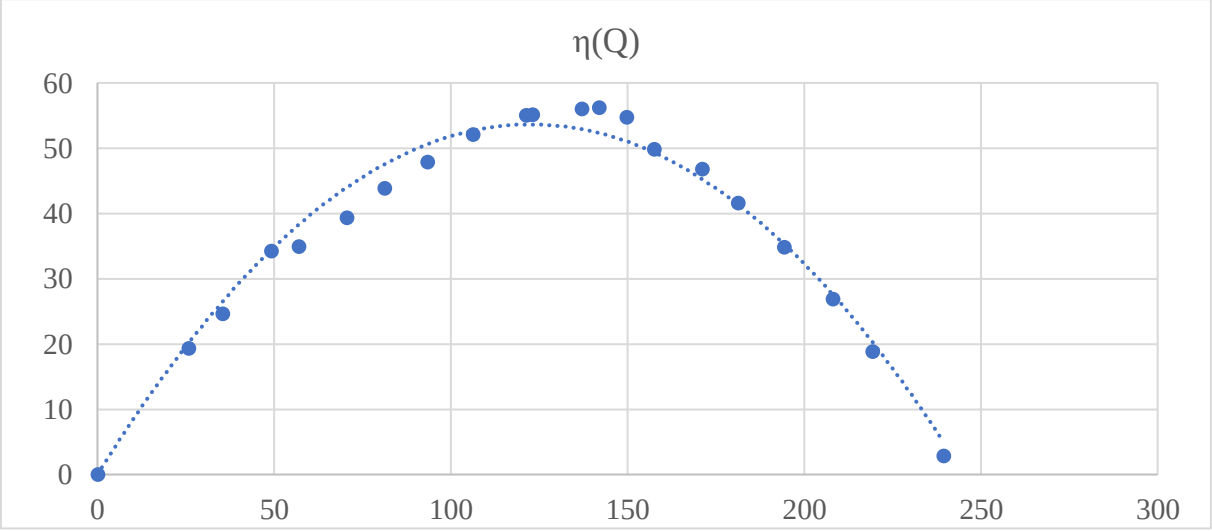
n	Q, м^3/сутки	ΔP, МПа	N, Вт	η, %
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

6) По полученным значениям построим комплексную характеристику центробежного насоса:









7) Определяем значение оптимальной подачи насоса ($Q_{опт}$).

Для определения величины оптимального подачи воспользуемся свойством производной функции. Ищем производную функции аппроксимации данных КПД, приравняв к нулю находим значение Q, при котором максимален КПД.

Уравнение аппроксимации КПД:

$$y = -0{,}0036Q^2 + 0{,}8749Q$$

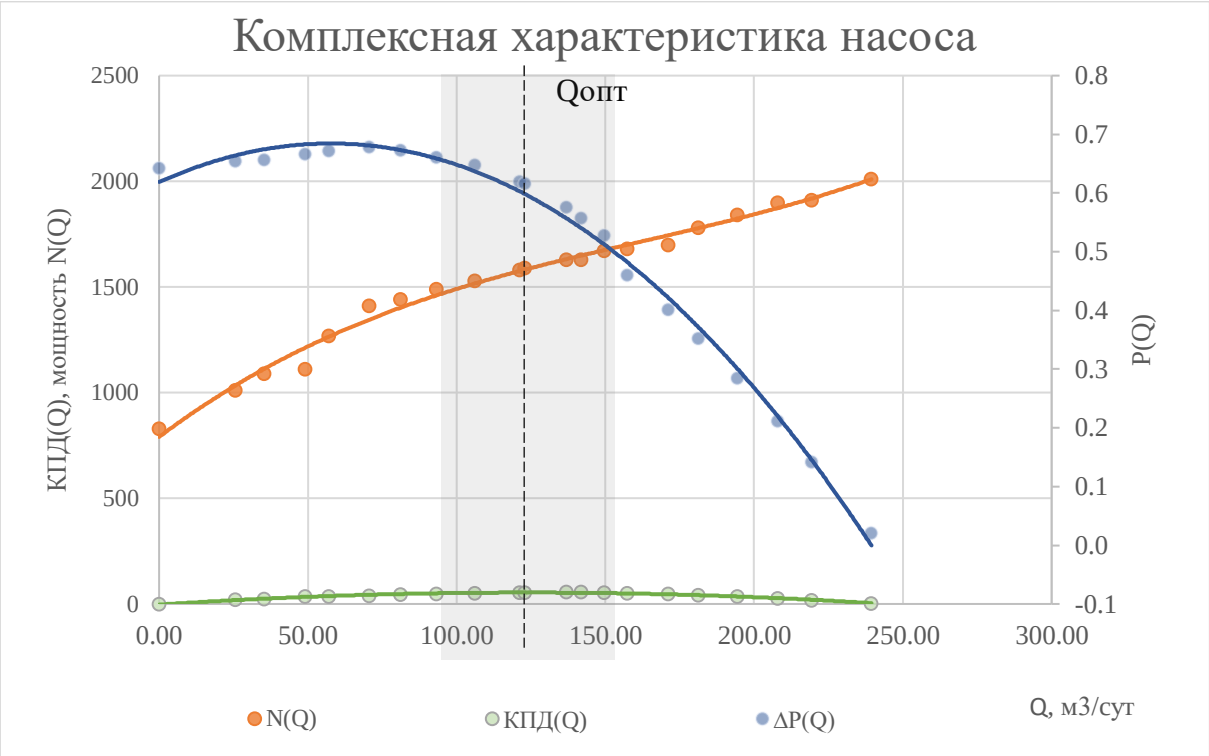
$$y^{/} = -0{,}0072Q + 0{,}8749 = 0$$

$$Q_{\text{опт}} = 121{,}5\,\frac{\text{м}^3}{\text{сут}}$$

$$N_{\text{опт}} = 1580\ \text{Вт}, \Delta P_{\text{опт}} = 0{,}6\ \text{МПа},\ \eta_{\text{опт}} = 56\%$$

8) На комплексной характеристике насоса отмечаем значение **оптимальной подачи насоса** и нанесем **рабочую часть**, соответствующую подаче $Q = (0{,}75 \div 1{,}25)Q_{\text{опт}}$:

Рабочая область лежит в диапазоне: $Q = (91{,}1 \div 151{,}9)\,\frac{\text{м}^3}{\text{сут}}$



II. Расчет насоса, работающего на ГЖС

Исходные данные:

№	Q/Q_ном	Q, л/мин	Рвх изб, Мпа	Рвых изб, Мпа	V_г, м3/ч	N_стенда, Вт
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

$$z = -\text{ м}, N_{\text{ступ}} = -, \rho \approx 1000\,\frac{\text{кг}}{\text{м}^3}, N_{\text{хх}} = -\text{ Вт}, Q_{\text{ном}} = -\frac{\text{м}^3}{\text{сут}}$$

1) Пересчитаем значения подачи напора из л/мин в м^3/сутки:

$$Q_1\left[\frac{\text{л}}{\text{мин}}\right] \cdot 60 \cdot 24/1000 = Q_2\left[\frac{\text{м}^3}{\text{сут}}\right]$$

2) Определяем перепад давлений, создаваемый насосом:

$$\Delta P = \text{Р}_{\text{выход}} - P_{\text{вход}} + \rho g z, [\text{МПа}]$$

3) Определяем истинную мощность:

$$N = N_{\text{потр}} - N_{\text{хх}}, [\text{Вт}]$$

4) Определяем объем газа в линии всасывании:

$$V_{\text{г}}^{\text{вс}} = \frac{V_{\text{г}} \cdot P_{\text{атм}}}{P_{\text{вх}}^{\text{абс}}} = \frac{V_{\text{г}} \cdot P_{\text{атм}}}{P_{\text{вх}}^{\text{изб}} + P_{\text{атм}}}, \left[\frac{\text{м}^3}{\text{сут}}\right]$$

5) Определяем объем ГЖС:

$$V_{\text{гжс}} = V_{\text{г}} + Q_{\text{в}}, \left[\frac{\text{м}^3}{\text{сут}}\right]$$

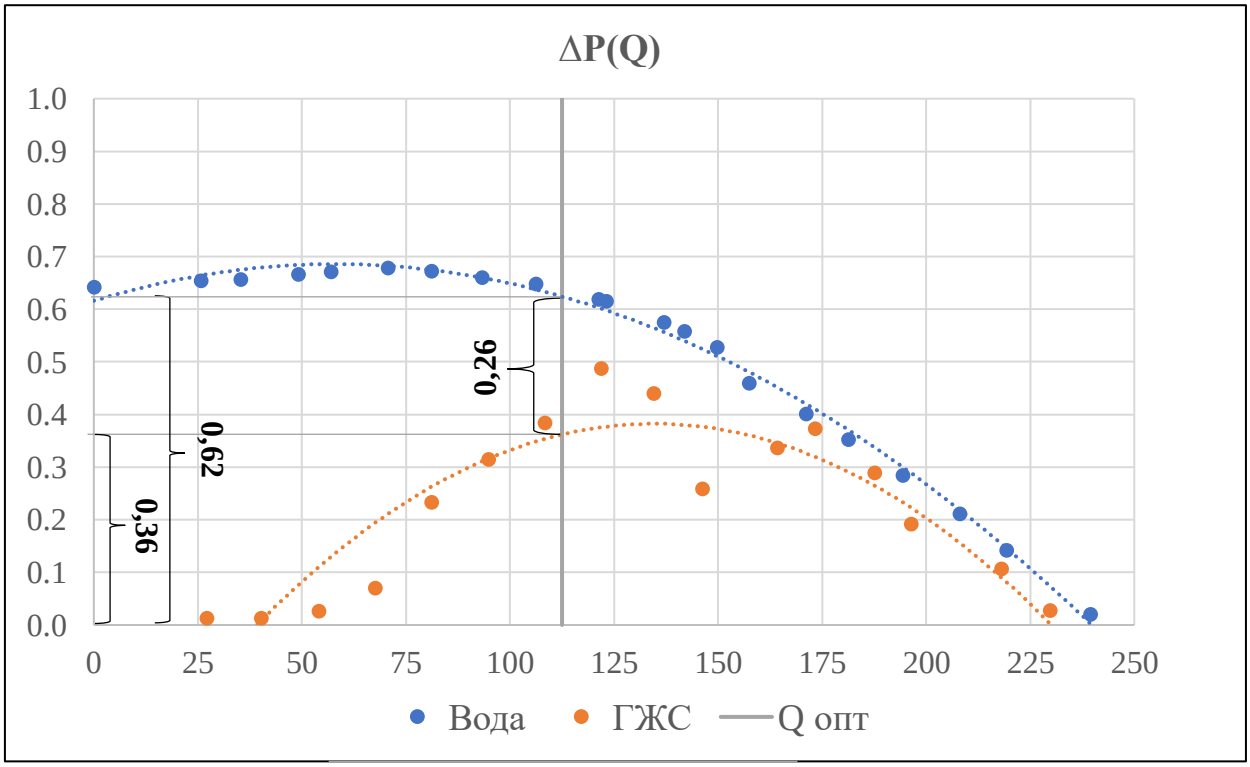
6) Определяем содержание газа:

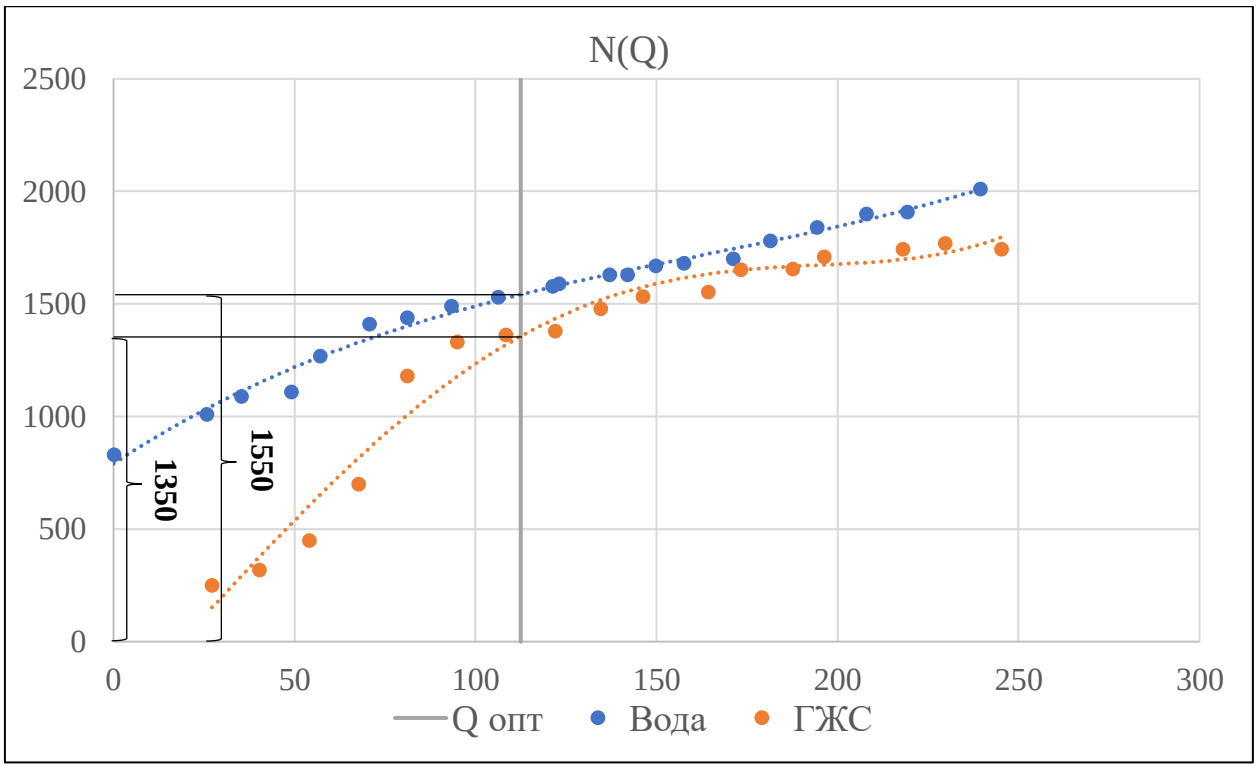
$$\beta_{\text{г}} = \frac{V_{\text{г}}}{Q_{\text{в}}} \cdot 100\%, [\%]$$

7) Рассчитываем п.1-6 для каждого значения подачи:

№	Q/Q_ном	Q, м³/сут	N,Вт	$V_{\text{г всас}}$, м³/сут	$V_{\text{гжс}}$, м3/сут	βг, %	ΔP,МПа
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							

Среднее значение газосодержания $\beta_{\text{г}} = -$ %





8) По графикам получаем данные по перепадам давления:

$$\Delta P_{\text{вода}} = - \text{ МПа}$$

$$\Delta P_{\text{ГЖС}} = - \text{ МПа}$$

$\Delta P = \Delta P_{\text{вода}} - \Delta P_{\text{ГЖС}} A$

также по мощностям:

$$N_{\text{вода}} = - \text{ Вт}$$

$$N_{\text{ГЖС}} = - \text{ Вт}$$

$$N = N_{\text{воды}} - N_{\text{ГЖС}}$$

Для второго давления на входе повторить II

Вывод*:* В ходе выполнения лабораторной работы сняты значения подачи, давлений на входе и выходе из насоса, работающего на воде, а также потребляемой мощности при n=3000 об/мин. По этим данным построена комплексная характеристика центробежного насоса. Оптимальные значения:$Q_{опт} = -\frac{м^3}{сут}$; $N_{опт} = -$ Вт, $\Delta P_{опт} = -$ МПа, $\eta_{опт} = -$.

При пропускании через насос газожидкостной смеси при среднем значении β=-% комплексная характеристика меняет свой вид. Поступление газа сопровождается снижением развиваемого давления и мощности. Определено влияние давления на входе в насос на его способность перекачивать ГЖС.